

資料 A) アルコールチェッカーの動作概要

アルコールチェッカーには、次の3つの動作モードがあります。モードの切り替えは、押しボタンスイッチにより行います。図 a.1 にモード切り替えのフローチャートを示します。

- チェッカーモード
- モニターモード
- 調整モード

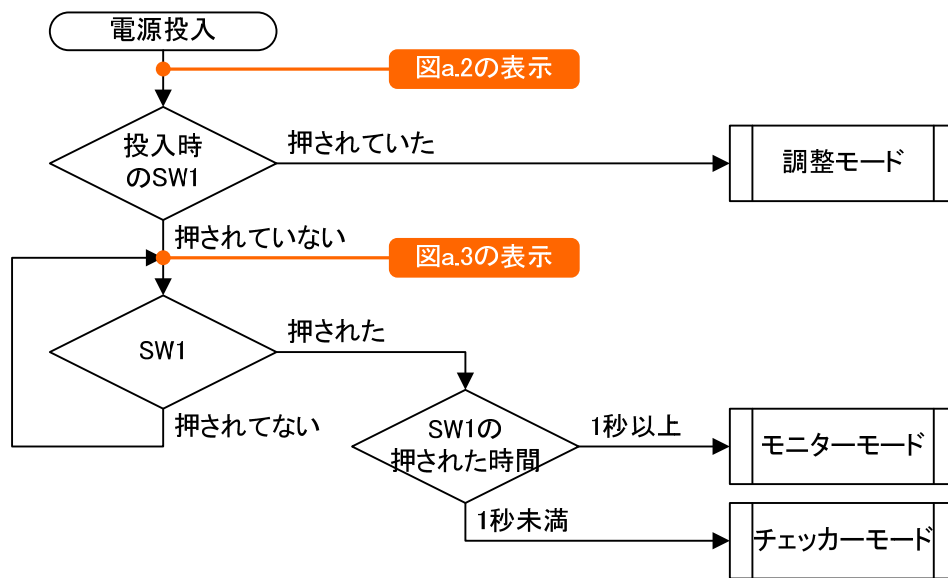


図 a.1 動作モード切り替えのフローチャート

1 電源投入

電源を投入すると、図 a.2(a)初期表示が LCD に表示されます。

PC でハイパーターミナルなどの通信ソフトを起動した場合は、この状態で USB-PIC 基板のリセットスイッチを押して、通信が開始することを確認してください。通信ができていれば、通信ソフトには図 a.2(b)のように表示されます。



図 a.2 初期画面

なお、押しボタンスイッチを押しながら電源を投入すると、2秒後に「調整モード」になります。

2 初期状態

初期表示の 2 秒後に、図 a.3 の入力待ち表示になります。押しボタンスイッチを押して動作を開始してください。ボタンを 1 秒以上押して離すと「モニターモード」に、1 秒以下で普通に押した場合は「チェッカーモード」になります。



図 a.3 入力待ち表示

3 チェッカーモード（通常モード）(Checker mode)

アルコールの濃度を測定する、通常使用するモードです。次の流れで測定が進んでいきます。

- ① チェッカーモードになってから、約 2.5 秒後に 20 秒間のウォーミングアップに入ります。アルコールセンサのヒータが ON し、緑色 LED が点灯します。開始と同時に短いブザーがなり、LCD では 1 秒ごとにカウントダウンが始まり、LED レベルメータでは 2 秒ごとに LED が左から消灯していきます。この間に、サンプルの準備をしておいてください。
- ② ウォーミングアップ終了後、測定に入ります。
ブザーが短くなったら、**センサにサンプルをあててください。**
測定は、レベルシフト回路出力信号 V_1 の電圧を 0.1 秒ごとに 5 秒間サンプリング (A/D 変換) します。サンプリングした 50 個のデータのうち、安定した後半 20 個のデータの平均値をとって測定値としています。
- ③ 測定終了時に、高音でブザーが長めになります。
サンプルをセンサからはずし、ふたをしっかりと閉めておいてください。
- ④ 約 1.5 秒後に、測定結果のアルコール濃度 (ppm) が LCD に表示され、同時に濃度に応じ LED レベルメータが表 a.1 のように点灯します。

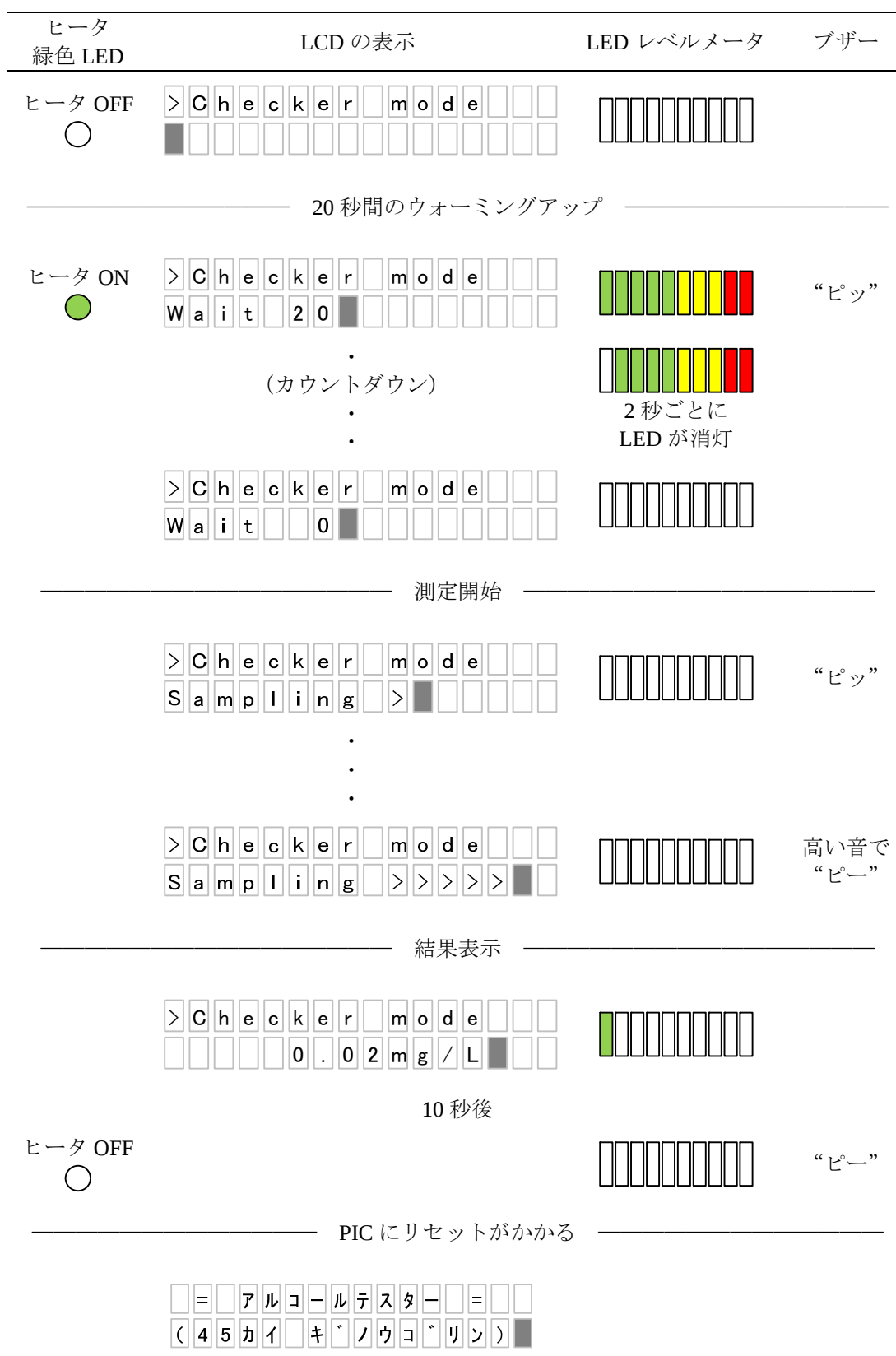
表 a.1 アルコール濃度とレベルメータの表示

サンプル	ペットボトル のふたの色	アルコール濃度	LED レベルメータ
1	白	0[ppm]	 1 個のみ点灯
2	青	25[ppm]	 概ね 5~6 個点灯
3	オレンジ	200[ppm]	 9~10 個点灯

- ⑤ 結果表示の後 10 秒ほどで、ヒータが OFF し、緑色 LED も消灯します。そして PIC はリセットされます。

上記の処理の流れを表 a.2 に示します。

表 a.2 チェッカーモードの処理の流れ



チェッカーモードでは，設計・開発用の環境として，図 a.4 のように通信ソフトの画面に測定中の電圧値が表示されます．センサ出力信号 V_0 とレベルシフト回路出力信号 V_1 の電圧を 0.1 秒間隔でモニター表示します．（一般ユーザーが通常使用する場合は，この画面は不要です．）

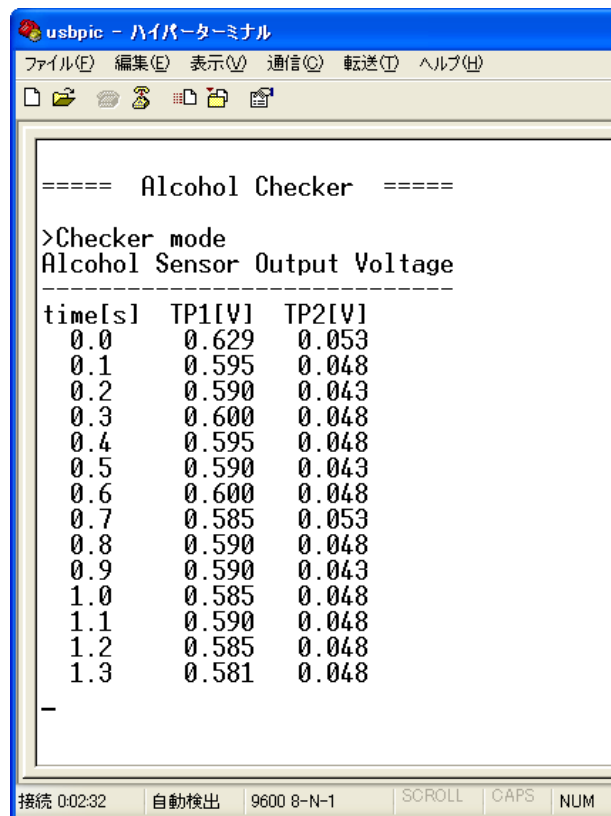


図 a.4 チェッカーモードにおける電圧値のモニター

4 モニターモード (Monitor mode)

センサ出力信号 V_0 とレベルシフト回路出力信号（あるいは調整用電圧） V_1 の電圧を 1 秒ごと 60 秒間モニターします．競技 I のプログラム設計課題です．

5 調整モード (Adjust mode)

アルコールセンサの特性を把握するための手動モードで，以下の 2 つのことができます．LCD は図 a.6 のように表示され，特に変化はしません．



図 a.6 調整モードの LCD 表示

● ヒータの制御

押しボタンスイッチを押す度に，アルコールセンサのヒータが ON/OFF し，連動して緑色 LED が点灯/消灯します．

- PIC 内蔵 A/D コンバータの動作確認と LED レベルメータの点灯確認
ジャンパーソケットを 2-1 側に接続し、可変抵抗を回して、TP2 の電圧を変えてください。LED2～11 の LED レベルメータが、電圧に比例しておおむね表 a.3 のように点灯します。

表 a.3 レベルメータの点灯状態

TP2 の電圧[V]	LED の点灯状態	TP2 の電圧[V]	LED の点灯状態
～0.4		2.0～	
0.4～		2.4～	
0.8～		2.8～	
1.2～		3.2～	
1.6～		3.6～4.1	

この調整モードにて、設計したレベルシフト回路の電圧調整を行うことができます。以下にその調整手順の例を記します。

<調整手順>

- ① センサには、サンプル 1 をあてる。
- ② TP1 の電圧 V_0 と TP2 の電圧 V_1 をマルチメータなどで測定する。(できればも同時にモニターできるとよい)

==1 回目== (プリヒーティング)

- ③ ヒータを ON にし、約 60 秒待機する。
→ V_0 は 10 秒ちょっとで 2.5[V] 程度まで上昇するが、それ以降は減少し、60 秒で 0.7[V] 前後に収束していく。ただし、このまま時間が経過すると、 V_0 の値はどんどん減少していく。(2 分で 0.5[V], 5 分で 0.4[V] 程度に収束する。)
- ④ ヒータを OFF すると、約 10 秒で 0[V] になる。

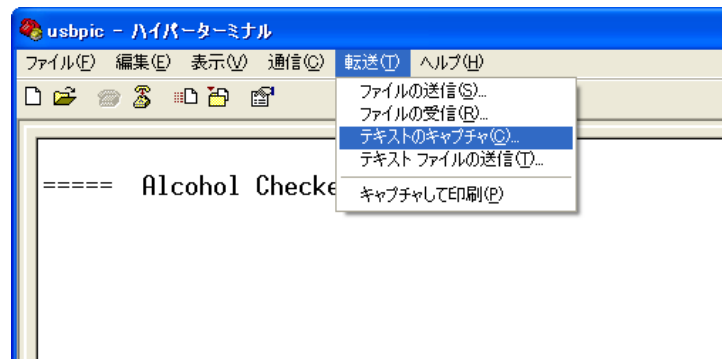
==2 回目以降==

- ⑤ ヒータを ON にすると、約 20 秒で先ほどの安定した電圧 0.5～0.7[V] に上昇する。(1 回目のようなオーバーシュートはあまり観られない。)
=>このとき、レベルシフト回路の出力電圧 V_1 が最小(できるだけ 0[V]) になるように調整する。ポイントはできるだけ素早く調整すること。
- ⑥ 調整が終わったら、ヒータを OFF にし、20～30 秒ほど待つ。
- ⑦ 次に濃度 200[ppm] のサンプル 3 をセンサにあて、ヒータを ON にする。
→ V_0 , V_1 とも急激に上昇し、 V_0 は約 4.8[V] で飽和する。LED レベルメータは全部点灯している。
=>このとき、 V_1 が約 4.1[V] (厳密には 4.096[V]) になるように調整する。
- ⑧ 調整が終わったら、ヒータを OFF にする。
- ⑨ センサに残ったアルコールがなくなるように、十分時間をおいてから次の測定を行う。

資料 B) ハイパーターミナルに表示されるログをファイルに記録・保存する

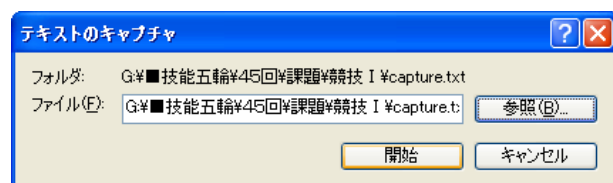
£ 1)

メニューの「転送」から「テキストファイルのキャプチャ」を選択。



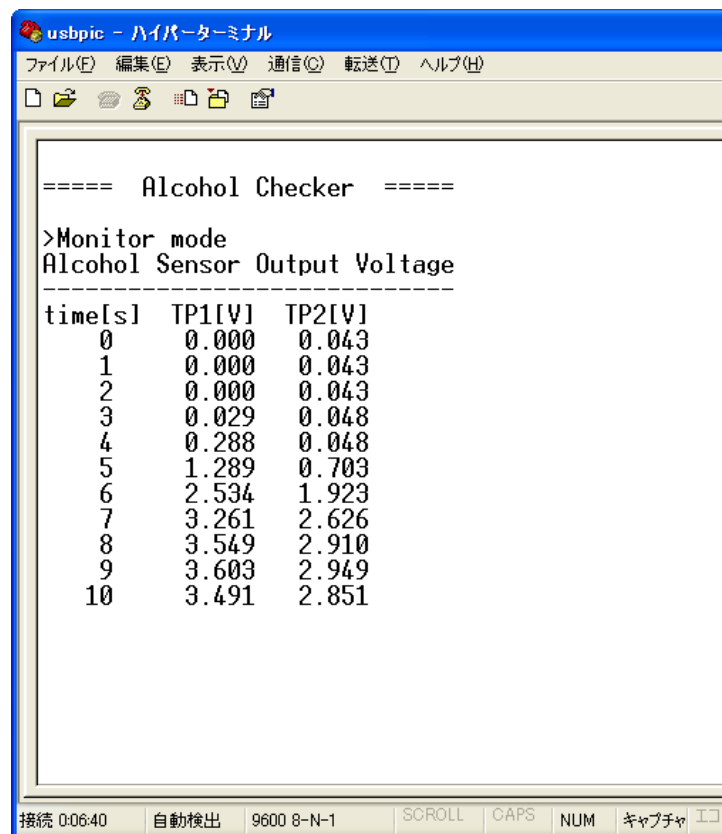
£ 2)

「テキストのキャプチャ」ウィンドウで、フォルダとファイル名を入力し、「開始」をクリック。



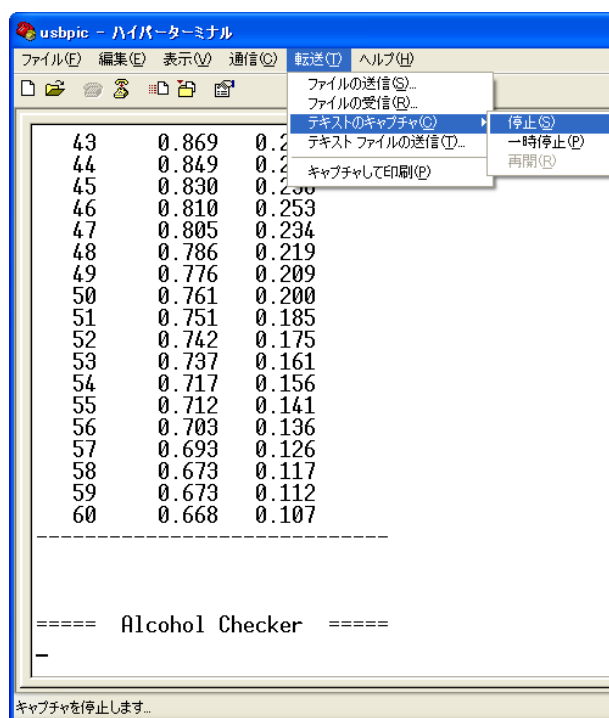
£ 3)

これ以降のログが記録される。



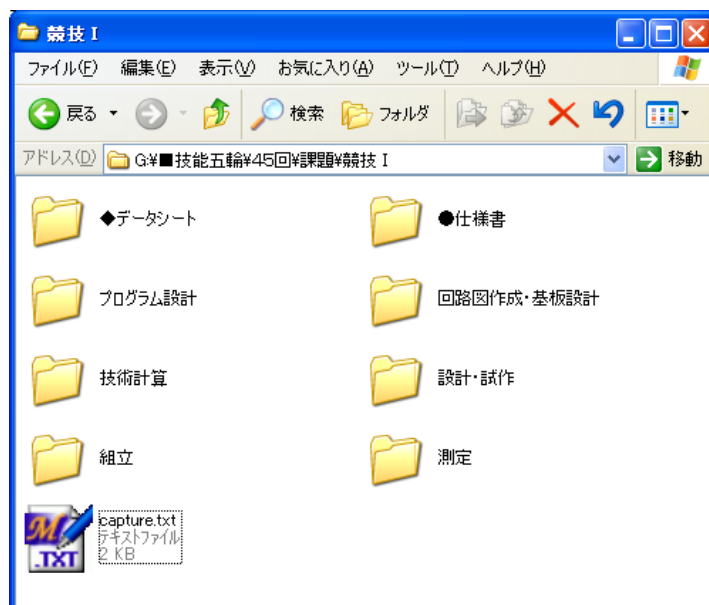
£ 4)

記録をやめる場合は、メニューの「転送」から「テキストファイルのキャプチャ」→「停止」を選択。



£ 5)

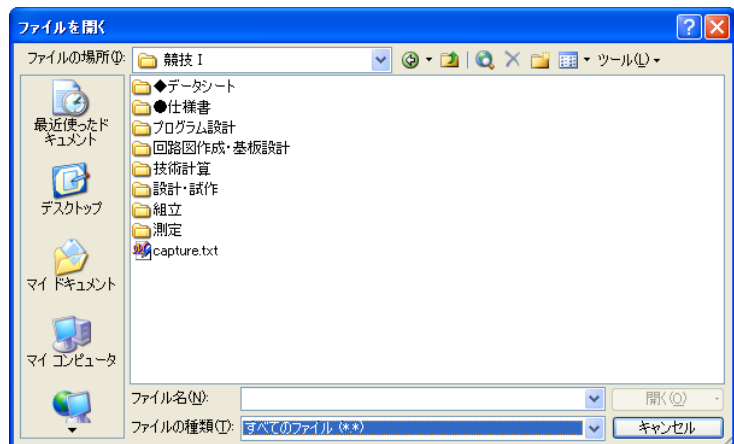
指定のフォルダにテキストファイルが保存されていることを確認。



資料 C) テキストファイルのデータを Excel に読み込む

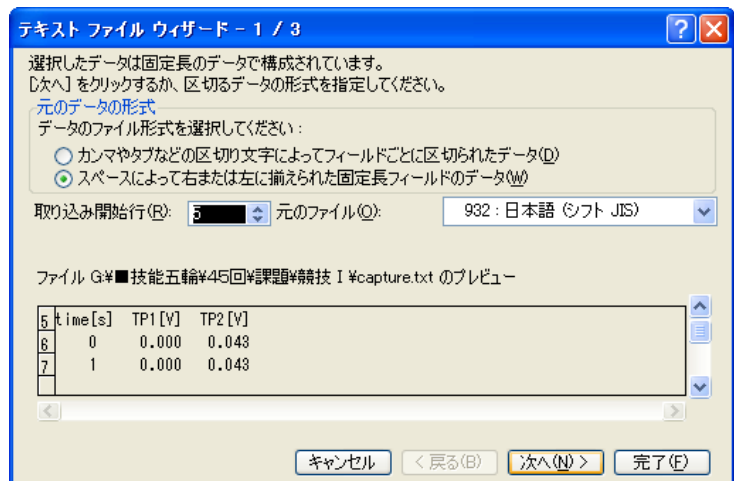
£ 1)

メニューのファイルから「開く」で「ファイルを開く」ウィンドウを表示し、ファイルの種類を「すべてのファイル (*.*)）」にして、所望のテキストファイルを選択。



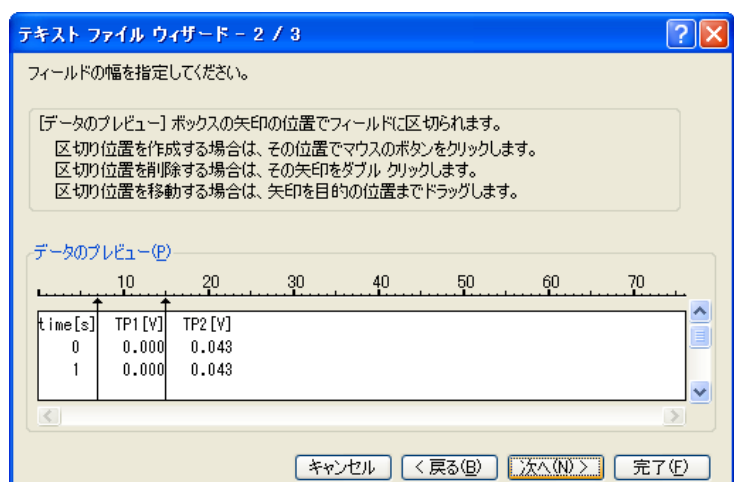
£ 2)

そのまま「次へ」をクリック。
(取り込み開始行を変更してもよい。)



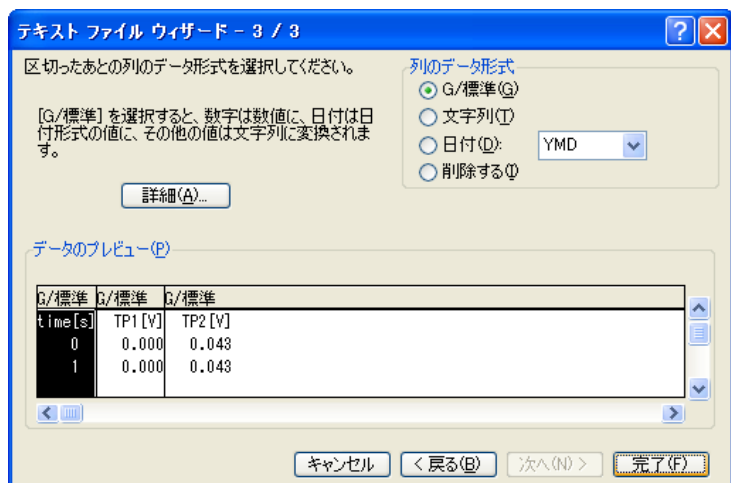
£ 3)

そのまま「次へ」をクリック。



£ 4)

そのまま「完了」をクリック。



£ 5)

Excel のワークシートにデータが読み込まれる。

あとは、必要な部分を“測定シート.xls”ファイルの「アルコールセンサ特性 測定値」シートにコピーする。

	A	B	C	D	E	F
1	time[s]	TP1[V]	TP2[V]			
2	0	0	0.043			
3	1	0	0.043			
4	2	0	0.043			
5	3	0.029	0.048			
6	4	0.288	0.048			
7	5	1.289	0.703			
8	6	2.534	1.923			
9	7	3.261	2.626			
10	8	3.549	2.91			
11	9	3.603	2.949			
12	10	3.491	2.851			
13	11	3.31	2.67			
14	12	3.095	2.47			
15	13	2.885	2.255			
16	14	2.675	2.055			
17	15	2.495	1.884			
18	16	2.348	1.748			
19	17	2.231	1.63			
20	18	2.119	1.523			

資料 D) アルコールチェッカー用サンプル作成手順

サンプル作成仕様

- ・ ペットボトル容器の容量 525mL
- ・ エタノール 99.5%
- ・ ピペット 0.5mL(0.01mL 目盛)
- ・ $1\text{ppm} = 1\mu\text{L} / 1\text{L}$

① エタノールの希釈(10 倍希釈の場合)

- ・ このままの濃度では所望濃度のサンプル作成が難しいため、エタノールを希釈して使用する.
- ・ ビーカーに「エタノール：水道水 = 1 : 9」の割合で希釈し、10%の希釈エタノールを作成する.
- ・ エタノールの揮発を防ぐため、ビーカーに蓋をし、必要時以外はあけないようにする.

② 25ppm サンプルの作成

- ・ 25ppm に含まれるエタノール量は $25\text{ppm} \times 1\mu\text{L} / \text{L} \times 0.525\text{L} = 13\mu\text{L}$.
- ・ 10 倍に希釈した希釈エタノールを使用するため、希釈エタノール量は $13\mu\text{L} \times 10 = 0.13\text{mL}$.
- ・ この希釈エタノール量をピペットで計量し、ペットボトルに入れ、キャップをしっかりと閉める.

③ 200ppm サンプルの作成

- ・ 200ppm に含まれるエタノール量は $200\text{ppm} \times 1\mu\text{L} / \text{L} \times 0.525\text{L} = 105\mu\text{L}$.
- ・ 2 倍に希釈した希釈エタノールを使用するため、希釈エタノール量は $105\mu\text{L} \times 2 = 0.21\text{mL}$.
- ・ この希釈エタノール量をピペットで計量し、ペットボトルに入れ、キャップをしっかりと閉める.